

Manual de Uso — Suite AEA 770 v8

Diseño Eléctrico Asistido según AEA 90364-7-770

Índice

- 1. Introducción**
- 2. Requisitos y puesta en marcha**
- 3. Advertencia importante: datos de ejemplo**
- 4. Flujo de trabajo recomendado**
- 5. Paso 1 — Datos Generales**
- 6. Paso 2 — Ambientes**
- 7. Paso 3 — Tableros**
- 8. Paso 4 — Resultados**
- 9. Paso 5 — Exportar**
- 10. Datos que debe suministrar el usuario**
- 11. Notas técnicas: criterios de cálculo y base normativa**
- 12. Limitaciones y responsabilidad profesional**
- 13. Preguntas frecuentes**
- 14. Glosario**

1. Introducción

La Suite AEA 770 v8 es una aplicación web 100 % offline (PWA instalable) que asiste en el diseño eléctrico de viviendas unifamiliares según los criterios de la AEA 90364-7-770 (Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles — Viviendas, oficinas y locales).

Qué hace:

- Calcula el grado de electrificación a partir de la superficie.
- Determina las bocas mínimas (IUG / TUG / TUE) por ambiente.
- Distribuye circuitos por tablero.

- Calcula DPMS, caída de tensión, cortocircuito y verificación de arranque de motores.
- Genera lista de materiales orientativa.
- Permite dibujar el plano de bocas, exportar PDF/Excel/JSON.

Qué NO hace:

- No reemplaza al profesional matriculado.
- No emite firma ni certificado de aptitud.
- No verifica protecciones contra sobrecargas/choque eléctrico caso por caso (solo orientativo).

2. Requisitos y puesta en marcha

Instalación como PWA

1. Abrir la aplicación en un navegador moderno (Chrome, Edge, Safari).
2. Esperar el cartel verde "→📱 Instálala en tu dispositivo".
3. Presionar Instalar. Queda accesible desde el escritorio/inicio.
4. Una vez instalada, funciona sin conexión a internet.

Estructura de archivos

```

/
├── index.html
├── reparto_tableros.html
├── manifest.json
├── sw.js
├── icons/
│   ├── icon-192.png
│   └── icon-512.png
└── libs/
    └── jspdf.umd.min.js
  
```

└─ jspdf.plugin.autotable.min.js
└─ xlsx.full.min.js

⚠ Si `libs/` está vacío, PDF y Excel no se exportarán. La app avisa con un mensaje de error.

Persistencia

Los proyectos se guardan en `localStorage` del navegador. No se suben a ningún servidor. Si limpiás los datos del navegador, se pierden. Exportá a JSON para respaldo.

3. Advertencia importante: datos de ejemplo

📖 LEER ANTES DE USAR

Al abrir la aplicación por primera vez, se carga automáticamente un proyecto de ejemplo con datos de prueba:

- Nombre: "Mi Vivienda"
- Superficie cubierta: 94 m² — Superficie semicubierta: 4 m²
- lcc en origen: 4,5 kA
- Ambientes cargados: Estar-Comedor, Cocina, Baño 1, Dormitorio 1, Dormitorio 2, Baño 2
- Tableros: Principal (PB) y T1 (Planta Alta)
- Marca de interruptores: Schneider

Estos datos NO corresponden a tu proyecto. Si los dejás tal cual, todos los resultados (DPMS, circuitos, materiales, verificaciones) serán incorrectos para tu caso real.

Antes de empezar:

1. Presionar **+** Nuevo para limpiar el proyecto.
2. Borrar todos los ambientes de ejemplo (botón **X** en cada fila).
3. Eliminar los tableros seccionales de ejemplo (Paso 3).
4. Cargar los datos reales de tu proyecto.

Nunca exportes ni firmes un informe sin haber reemplazado los datos de ejemplo.

4. Flujo de trabajo recomendado

1. Nuevo proyecto → borrar ejemplos
2. Paso 1 → Datos generales (superficies, lcc, marca)
3. Paso 2 → Cargar ambientes uno por uno
4. Paso 3 → Definir tableros y líneas seccionales
5. Revisar Paso 4 → DPMS, circuitos, verificaciones
6. Ajustar longitudes reales de circuitos
7. Revisar Plano → dibujar o auto-ubicar bocas
8. Exportar → PDF / Excel / JSON
9. Guardar → botón  o repositorio de proyectos

5. Paso 1 — Datos Generales

Campo	Descripción	Unidad
Nombre del Proyecto	Identificación libre	—
Superficie Cubierta	Superficie bajo techo	m ²
Superficie Semicubierta	Superficie con techo parcial	m ²
Sla	Calculado = Cubierta + 0,5 × Semicubierta	m ²
Grado Electrificación	Calculado según Sla	—
Marca de Interruptores	Determina modelos comerciales en el listado	—
Icc Presunta en Origen	Dato de la distribuidora o medición	kA

Cálculo del grado

Sla	≤ 60 m ²	→ MÍNIMO
60	< Sla ≤ 130	→ MEDIO
130	< Sla ≤ 200	→ ELEVADO
Sla	> 200	→ SUPERIOR

6. Paso 2 — Ambientes

Cada ambiente se carga con:

- Nombre (ej: "Dormitorio 1")
- Tipo (define mínimos normativos)
- Superficie en m²
- Tablero asignado (debe existir previamente)

Bocas mínimas por tipo

Tipo	IUG	TUG	TUE
Habitación (Sala/Estar/Comedor)	$\max(1, \lceil S/18 \rceil)$	$\max(2, \lceil S/6 \rceil)$	—
Dormitorio	1	2 si $S < 10$; 3 si $10 \leq S \leq 36$; 3+TUE si $S > 36$	según S
Cocina	2	3	—
Baño	1	1	—
Pasillo	$\max(1, \lceil S/5 \rceil)$	$\max(1, \lceil S/5 \rceil)$ si $S > 2$	—
Vestíbulo/Hall/Garage	1	$\max(1, \lceil S/12 \rceil)$	—
Lavadero	1	2	—
Balcón/Galería	$\max(1, \lceil S/5 \rceil)$	—	—
Kitchenette	1	2	—
Depósito	$\max(1, \lceil S/15 \rceil)$	$\max(1, \lceil S/9 \rceil)$	—
Cuarto de Máquinas	1	1	1

Los valores son editables. Se muestra el mínimo normativo arriba de cada input. Podés aumentar pero no disminuir por debajo del mínimo.

El botón  Volver todos a mínimos resetea todos los ajustes manuales.

7. Paso 3 — Tableros

Permite definir tableros seccionales que se alimentan desde el Principal (o desde otro seccional).

Campo	Descripción
Nombre	Identificación
Planta	PB / PA / SS / EXT / Otra
Se alimenta desde	Tablero padre (con control de ciclos)
Longitud desde padre	metros de línea
Sección de línea	4 / 6 / 10 / 16 / 25 mm ²
Icc aguas arriba	Calculado
PdC requerido	Calculado (comercial inmediato superior)

El sistema no permite ciclos (A alimenta a B, B alimenta a A).

8. Paso 4 — Resultados

8.1 DPMS

- IUG: 440 VA por circuito
- TUG: 2200 VA por circuito
- TUE: 3300 VA por circuito
- Coeficiente de simultaneidad según grado: Mínimo 1,0 / Medio 0,9 / Elevado 0,8 / Superior 0,7

8.2 Cortocircuito

Icc aguas abajo se estima con factor de reducción según sección y longitud. El poder de corte comercial se elige como el primer valor de la serie ` 3, 4.5, 6, 10 kA` que supere la Icc calculada.

8.3 Circuitos

Cada circuito se identifica como C1, C2, C3... y se agrupa por tablero. La longitud es editable en la tabla (columna "Long."). Se recalcula automáticamente:

- Caída de tensión (ΔU %)
- Icc aguas abajo
- PdC comercial
- Verificación ✓/✗

Límites de caída de tensión (AEA 770):

Tipo	Límite
IUG	$\leq 3 \%$
TUG	$\leq 5 \%$
TUE	$\leq 5 \%$ (régimen)
Arranque de motor	$\leq 15 \%$

8.4 Motores

Verifica el arranque directo ($\times 6$) de los circuitos TUE contra el límite del 15 %.

8.5 Diferenciales

- Cabecera Principal: 300 mA selectivo Clase S
- Circuitos TUG / TUE: 30 mA Clase AC
- Circuitos de Baño: 30 mA exclusivo (Sección 701)
- Cada tablero seccional: 30 mA o 300 mA selectivo propio

8.6 Materiales

Lista orientativa con cantidades calculadas. Ver Sección 10 para los datos que debe aportar el usuario.

8.7 Plano

- Herramientas: Seleccionar, Boca IUG, Boca TUG, Boca TUE, Tablero, Borrar.
- Escala: 50 px/m.
- Botón ✨ Auto-ubicar bocas distribuye las bocas por ambiente en grilla.
- Exportable a PNG.

8.8 Esquema SVG

Diagrama unifilar automático con acometida, medidor, tableros y circuitos.

8.9 Verificaciones

Chequeos automáticos:

- DPMS $\leq$ límite del grado
- Bocas IUG $\leq$ 15 por circuito
- Bocas TUG $\leq$ 15 por circuito
- Caída de tensión en todos los circuitos
- Arranque de motores $\leq$ 15 %
- Icc origen $\leq$ 10 kA

9. Paso 5 — Exportar

Botón	Salida
 Excel	Planilla con 8 hojas: Datos, Ambientes, Circuitos, Motores, Tableros, Materiales, Plano, Verificaciones
 PDF	Informe A4 con encabezado, tablas y plano embebido
 JSON	Estructura completa del proyecto
 Reparto de Tableros	Abre `reparto_tableros.html` (reparto fino de circuitos)
 Guardar	Guarda en `localStorage`
 Reiniciar	Limpia el proyecto actual

Los reportes PDF/Excel toman las longitudes que hayas ingresado manualmente en la tabla de Circuitos.

Si no las cargaste, usan los valores por defecto (IUG 10 m, TUG 15 m, TUE 20 m).

10. Datos que debe suministrar el usuario

⚠ La aplicación NO puede inventar estos datos. Son de suministro obligatorio para que el informe sea válido.

10.1 Datos del proyecto

Dato	Dónde se carga	Por qué es crítico
Superficie cubierta real	Paso 1	Define el grado de electrificación y todos los mínimos
Superficie semicubierta real	Paso 1	Afecta Sla
Icc presunta en el punto de acometida	Paso 1	Dato obligatorio de la distribuidora o medición. Determina el poder de corte de las protecciones
Marca de interruptores	Paso 1	Define los modelos comerciales del listado
Tipo de instalación	Paso 4 → Materiales	Embutida / vista / mixta

10.2 Datos por ambiente

Dato	Por qué
Nombre y tipo de cada ambiente	Determinan mínimos normativos
Superficie de cada ambiente	Determina cantidad mínima de bocas
Tablero asignado	Distribución de circuitos

10.3 Datos por circuito (los más olvidados)

Dato	Dónde	Valor por defecto (⚠ reemplazar)
Longitud real del circuito	Tabla Circuitos, columna "Long."	IUG: 10 m / TUG: 15 m / TUE: 20 m
Sección del conductor	Fija por tipo (IUG 1,5 / TUG-TUE 2,5 mm ²)	No editable en v8

Protección (A)	Fija por tipo (IUG 10 / TUG 16 / TUE 20 A)	No editable en v8
Potencia del motor TUE	Fija en 2800 W	No editable en v8

📏 La longitud es el dato más importante que suele quedar sin editar. Si dejás los valores por defecto, la caída de tensión y el listado de materiales serán irreales.

10.4 Datos de tableros seccionales

Dato	Dónde
Nombre, planta, tablero padre	Paso 3
Longitud real de la línea seccional	Paso 3
Sección de la línea seccional	Paso 3

10.5 Datos de la puesta a tierra

La app asume:

- Jabalina IRAM 2309 5/8" × 1,5 m: 1 unidad
- Cámara de inspección: 1 unidad
- Cable 4 mm² PAT: 10 m
- Barra de tierra por tablero: 1 por tablero

Verificá la resistividad del terreno y la resistencia de puesta a tierra ($\leq 40 \Omega$).

La app no la calcula.

10.6 Datos del plano

Si usás el editor de plano:

- Dimensiones reales del inmueble (Ancho × Alto en metros).
- Ubicación de cada boca, tablero y recorrido.
- Nombre del ambiente asociado a cada boca.

Si usás 📍 Auto-ubicar bocas, el plano es referencial (distribución en grilla, no refleja la realidad edilicia).

10.7 Datos que la app NO calcula y el usuario debe aportar

- Puesta a tierra real (medición de resistencia).
- Verificación de la acometida y medidor (trámite con distribuidora).
- Canalizaciones por tramo (la app da total agregado, no por tramo).
- Cajas de paso y derivación (la app estima, no proyecta).
- Longitudes reales de cañería/cable por ambiente.
- Coordinación de protecciones con selectividad fina.
- Cálculo térmico de conductores por agrupamiento.
- Verificación de cortocircuito en cada punto (solo estimación global).

11. Notas técnicas: criterios de cálculo y base normativa

Esta sección documenta de dónde sale cada número que la app calcula.

Sirve para auditar el informe y para defender el diseño ante un inspector.

11.1 Grado de electrificación

Base: AEA 90364-7-770, Tabla 770.1 y 770.2.

Se adopta el criterio de $Sla = \text{Superficie cubierta} + 0,5 \times \text{Superficie semicubierta}$, con los umbrales:

Sla	Grado
$\leq 60 \text{ m}^2$	Mínimo
61 – 130 m^2	Medio
131 – 200 m^2	Elevado
$> 200 \text{ m}^2$	Superior

11.2 Bocas mínimas por ambiente

Base: AEA 90364-7-770, Tabla 770.4 (bocas mínimas por local) y criterios de densidad por superficie.

Reglas aplicadas:

- Habitación: 1 IUG cada 18 m^2 , mínimo 1; 1 TUG cada 6 m^2 , mínimo 2.

- Dormitorio: 1 IUG fija; TUG = 2 si $S < 10$, 3 si $10 \leq S \leq 36$, 3 + 1 TUE si $S > 36$.
- Cocina: 2 IUG + 3 TUG (mínimos absolutos).
- Baño: 1 IUG + 1 TUG.
- Pasillo: 1 IUG cada 5 m², TUG si $S > 2$ m².
- Lavadero: 1 IUG + 2 TUG.
- Depósito: densidad 1 IUG/15 m², 1 TUG/9 m².
- Cuarto de Máquinas: 1 IUG + 1 TUG + 1 TUE.

11.3 DPMS por circuito

Base: AEA 90364-7-770, Sección 770.4.1 y Tabla 771.16.

Tipo	Potencia unitaria
IUG	440 VA
TUG	2200 VA
TUE	3300 VA

Estos valores son los mínimos normativos que la AEA exige considerar por circuito, con independencia de la potencia real instalada.

11.4 Coeficiente de simultaneidad

Base: práctica recomendada AEA 90364-7-770 para cálculo de la demanda total de la instalación.

Grado	Coeficiente
Mínimo	1,0
Medio	0,9
Elevado	0,8
Superior	0,7

A mayor grado (mayor superficie y más circuitos), mayor diversificación posible.

11.5 Caída de tensión

Base: AEA 90364-7-770, Sección 770.5.

Fórmula aplicada:

$$\Delta U = GDC \times I \times L / 1000 \quad V$$

$$\Delta U \% = \Delta U / \text{Tensión} \times 100$$

Donde:

- GDC (Ω/km) = resistencia de ida y vuelta del conductor a 70 °C.
- I = corriente de cálculo del circuito.
- L = longitud en metros.

Valores GDC usados (cobre, 70 °C):

Sección (mm ²)	GDC (Ω/km)
1,5	26,0
2,5	15,0
4	10,0
6	6,5
10	3,8
16	2,4
25	1,5
35	1,05
50	0,75

Límites admisibles:

Tipo	ΔU máx
IUG	3 %
TUG	5 %
TUE	5 % (régimen)
Arranque motor	15 %

11.6 Cortocircuito aguas abajo

Base: método simplificado de impedancia de línea (AEA 90364-7-770, Anexo 771).

Fórmula aplicada:

$$I_{cc_abajo} = I_{cc_arriba} / (1 + k \times L \times (I_{cc_arriba} / 4,5))$$

Con k según sección:

Sección (mm ²)	k
1,5	0,035
2,5	0,025
4	0,018
6	0,013
10	0,009
16	0,006
25	0,004

Se acota el resultado a $\geq 0,5$ kA por debajo.

11.7 Poder de corte comercial (PdC)

Base: series comerciales de interruptores termomagnéticos según IRAM 2169.

La app elige el primer valor de la serie 3 – 4,5 – 6 – 10 kA que sea $\geq I_{cc}$ calculada.

11.8 Arranque de motores

Base: AEA 90364-7-770, Sección 770.5.3.

Fórmula:

$$I_{\text{nominal}} = P / (\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi) \quad \text{con } \cos \varphi = 0,85, U = 380 \text{ V}$$

$$I_{\text{arranque}} = I_{\text{nominal}} \times \text{factor}$$

$$\Delta U_{\text{arranque}} = GDC \times 1,6 \times I_{\text{arranque}} \times L / 1000$$

Tipo de arranque	Factor
Directo	6
Estrella-triángulo	2,5
Suave (soft-starter)	3

Se verifica $\Delta U_{\text{arranque}} \leq 15 \%$.

11.9 Protección diferencial

Base: AEA 90364-7-770, Sección 770.7 y 771.7; AEA 90364-7-701 para baños.

Ubicación	Sensibilidad	Tipo
Cabecera	300 mA	Selectivo Clase S
TUG / TUE	30 mA	Clase AC
Baño	30 mA	Exclusivo
Seccional	30 mA o 300 mA selectivo	—

11.10 Cajas rectangulares 5×10

Base: práctica estándar de instalación embutida según IRAM 62386 y AEA 90364-7-770.

Criterio aplicado:

Cantidad cajas 5×10 = Total de bocas (IUG + TUG + TUE)

Es decir 1 caja rectangular por boca. Se adopta la caja 5×10 cm como tamaño estándar IRAM para alojar:

- Interruptores de efecto (IUG)
- Tomacorrientes 2P+T 10 A (TUG)
- Tomacorrientes 2P+T 20 A (TUE)

Limitaciones del criterio:

- No descuenta cajas compartidas por bocas múltiples (ej: tomas dobles).
- No incluye cajas estancas IP55 para exterior/balcón.
- No incluye cajas de paso especiales para TUE de gran potencia.
- No aplica factor de desperdicio (a diferencia de los cables, que llevan 1,15).

11.11 Cajas de derivación 10×10

Base: práctica estándar para uniones y derivaciones en cañería embutida.

Criterio aplicado:

Cantidad cajas 10×10 = [Total de bocas / 3]

Estimación de 1 caja de derivación cada 3 bocas, para alojar empalmes y derivaciones intermedias.

11.12 Cables

Base: IRAM NM 247-3 (hasta 2,5 mm²) e IRAM 2178 (≥ 4 mm²).

Criterio aplicado:

- | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| - IUG | → | 1,5 mm ² (IRAM NM 247-3) |
| - TUG / TUE | → | 2,5 mm ² (IRAM NM 247-3) |
| - Seccionales | → | 4 mm ² (IRAM 2178) |
| - PAT | → | 4 mm ² (IRAM 2178) |

Factor de desperdicio: 1,15 (15 %) sobre la longitud total calculada.

Criterio: en instalación embutida, la longitud real de cable es mayor que la longitud de proyecto por:

- Recorridos no rectos.
- Reservas en cajas.
- Pérdidas por corte.

11.13 Canalizaciones

Base: IRAM 62386-21 (cañería rígida) e IRAM 62084 (cablecanal).

Tipo instalación	Material	Factor
Embutida	Cañería rígida 20 mm	1,15 × longitud cable
Vista	Cablecanal 20×12 mm	1,15 × longitud cable
Mixta	60 % cañería + 50 % cablecanal	—

11.14 Puesta a tierra (PAT)

Base: AEA 90364-7-770, Sección 770.8.

La app asume valores estándar:

- Jabalina IRAM 2309 5/8" × 1,5 m: 1 unidad (con tomacable).
- Cámara de inspección: 1 unidad.
- Cable 4 mm² desde jabalina a tablero: 10 m.
- Barra de tierra en cada tablero: 1 por tablero.

⚠ La resistencia de puesta a tierra debe medirse en obra ($\leq 40 \Omega$). La app no la calcula ni la verifica.

11.15 Verificaciones automáticas

Verificación	Criterio	Base
DPMS $\leq$ límite grado	3700 / 7000 / 11000 VA	AEA 770 Tabla 770.2
Bocas IUG ≤ 15 / circuito	máx 15 bocas por circuito	AEA 770 Sección 770.4.1
Bocas TUG ≤ 15 / circuito	máx 15 bocas por circuito	AEA 770 Sección 770.4.1
Caída de tensión	IUG ≤ 3 % / TUG-TUE ≤ 5 %	AEA 770 Sección 770.5
Arranque motor	≤ 15 %	AEA 770 Sección 770.5.3
Icc origen	≤ 10 kA	AEA 770 Sección 771

12. Limitaciones y responsabilidad profesional

⚠ La Suite AEA 770 v8 es una herramienta de asistencia al diseño. Sus resultados son orientativos y no reemplazan:

- El cálculo de proyecto ejecutivo firmado por profesional matriculado.
- La verificación en obra de longitudes, secciones y puesta a tierra.
- El trámite de solicitud de suministro ante la distribuidora.
- La habilitación municipal correspondiente.
- El certificado de aptitud eléctrica (CAE) de un electricista habilitado.

El usuario es responsable de:

1. Reemplazar todos los datos de ejemplo por datos reales.
2. Cargar las longitudes reales de cada circuito.
3. Verificar la lcc presunta con la distribuidora.
4. Medir la resistencia de puesta a tierra en obra.
5. Revisar el listado de materiales contra el proyecto real.
6. Validar el diseño con un profesional matriculado.

La app no calcula:

- Resistencia de PAT real.
- Coordinación fina de protecciones (selectividad y filiación).
- Cálculo térmico por agrupamiento.
- Verificación de cortocircuito punto a punto.
- Cañerías por tramo.
- Cargas no previstas en el catálogo.

13. Preguntas frecuentes

¿Puedo usar la app sin internet?

Sí. Una vez instalada como PWA, funciona 100 % offline.

¿Dónde se guardan mis proyectos?

En el `localStorage` del navegador. No se suben a ningún servidor. Hacé respaldo JSON periódicamente.

¿Por qué el PDF muestra longitudes que no cargué?

Porque no editaste la columna "Long." en la tabla de Circuitos. La app usa los valores por defecto (IUG 10 m, TUG 15 m, TUE 20 m). Editalos antes de exportar.

¿Por qué el listado de materiales tiene muchas cajas?

Porque el criterio es 1 caja 5×10 por boca. Si tenés tomas dobles o bocas compartidas, vas a tener de más. Ajustá manualmente en el Excel exportado.

¿La app calcula la puesta a tierra?

No. Asume jabalina estándar y 10 m de cable. La resistencia real debés medirla en obra.

¿Puedo cambiar la sección de los conductores?

En la v8 no desde la interfaz. Las secciones son fijas por tipo (IUG 1,5 / TUG-TUE 2,5 / seccionales 4 mm²).

¿Qué significa "PdC"?

Poder de corte del interruptor automático. Es la máxima corriente de cortocircuito que puede interrumpir sin dañarse.

¿Qué significa "IUG / TUG / TUE"?

- IUG: Iluminación y tomacorrientes de uso general (iluminación).
- TUG: Tomacorrientes de uso general.

- TUE: Tomacorrientes de uso específico (electrodomésticos mayores, motores).

¿Puedo exportar a otros formatos?

Solo PDF, Excel y JSON. Los datos también se pueden copiar/pegar vía modal JSON.

¿Se puede usar en el celular?

Sí. Está optimizada para móvil y es instalable como PWA.

14. Glosario

Término	Significado
AEA	Asociación Electrotécnica Argentina
AEA 90364-7-770	Reglamentación para viviendas, oficinas y locales
Boca	Punto de utilización (iluminación, toma, motor)
CAE	Certificado de Aptitud Eléctrica
DPMS	Demanda de Potencia Máxima Simultánea
GDC	Grado de caída de tensión (Ω/km)
Icc	Corriente de cortocircuito
ID	Interruptor diferencial
IUG	Iluminación de Uso General
PAT	Puesta a Tierra
PdC	Poder de Corte
PIA	Pequeño Interruptor Automático (termomagnética)
PWA	Progressive Web App
Sla	Superficie límite de aplicación
TUE	Tomacorriente de Uso Específico

TUG	Tomacorriente de Uso General
ΔU	Caída de tensión

Manual de Uso — Suite AEA 770 v8 · Diseño Eléctrico Asistido

100 % offline · PWA instalable

Documento orientativo.

No reemplaza el proyecto ejecutivo firmado por profesional matriculado.